



厦门大学《结构化学》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷/B 卷)

一. (16%) (1) 对于极性双原子分子 AB, 如果分子轨道中的一个电子有 81% 的时间在 A 原子轨道 ϕ_a 上, 19% 的时间在 B 的原子轨道 ϕ_b 上, 若不考虑原子轨道的重叠, 试写出该分子轨道波函数的形式。

(2) 下列四个氯化物中, 哪个氯的活泼性最差? 并说明理由。(a) C_6H_5Cl , (b) C_2H_5Cl , (c) $CH_2=CH-CH_2Cl$, (d) $C_6H_5CH_2Cl$ 。

(3) 在正方形过渡金属配合物中, 若四个配位体分别位于 x 轴和 y 轴上, 试判断中心金属原子的价层 d 原子轨道中哪个轨道的能级最高? 并说明判断理由。

(4) 已知离子化合物 AB 的晶体属于正交底心, 每个晶胞有两个 A 原子和两个 B 原子, 两个 A 原子的分数坐标分别是(0,0,0)和(1/2,1/2,0), 一个 B 原子的分数坐标是(1/4,1/4,1/2), 试推导出另一个 B 原子的分数坐标, 并据此画出其晶胞。

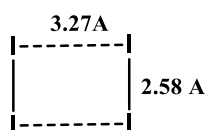
二. (24%)

(1) 应用 18 电子规则, 算出羰基配合物 $Mn(C_5H_5)(CO)_x$ 中 x 的值, 并画出它的结构。

(2) 已知 Hg 原子价层电子层排布: $5d^{10}6s^2$, 试分析 $HgCl_2$ 分子的成键情况:
a) Hg 采取何种杂化形式, b) 分子中生成几个离域 π_n^m 键, 这些 π_n^m 键分别是由哪些原子轨道形成的? (请标注出 m 和 n 的值)

(3) 试判明下列分子的几何构型、所属点群及中心原子的杂化形式: (a) XeF_4 , (b) BrF_3 ; (c) SF_4

(4) 已知 I_2^+ 离子在某些离子化合物晶体中可以形成如下图所示的二聚体结构 (I_4^{2+}), 试运用前线分子轨道理论分析其离子间的化学键。



三. (20%) 试运用休克尔分子轨道理论近似确定分子 H_3^+ 、 H_3 、 H_3^- 的最稳定构型是三角形还是直线型, 请注意必须分别计算出三种分子在各种构型中的能量并作比较。

四. (20%) 已知正常的铜晶体属于面心立方, 晶胞参数 $a = 361.5 \text{ pm}$, 铜原子量为 64,

- (1) 试求晶体的密度及晶体中最短的原子间距;
- (2) 计算晶胞中原子的空间占有率;
- (3) 若由于某种条件铜原子晶胞在 c 晶轴方向膨胀 10%, 请判断变形后铜晶胞的点阵形式, 推导其消光规律。
- (4) 计算上述两种晶体结构可能在 X 射线粉末衍射图中出现的衍射线的最小衍射角数值 (已知 X 射线的波长为 154 pm)。

五. (20%) 某离子晶体属于立方晶系, 在晶胞中顶点位置为 Mg^{2+} , 体心位置为 Na^+ , 所有棱心位置为 Cl^- 所占据, 试据此

- (1) 画出其晶胞并写出晶胞中各离子的分数坐标;
- (2) 写出此晶体的化学组成简式;
- (3) 确定此晶体的点阵形式;
- (4) 指出各种离子的配位数;
- (5) 画出该晶体 (110) 和 (111) 面的原子排列图。

附加题: (10%, 任选一题) 六 (1) .证明在立方晶系中, 我们只需知道两个晶面的米勒指数就可以知道两个晶面的夹角。试推导晶面米勒指数和夹角 θ 之间的函数关系式。

六 (2) . CaF_2 为典型的萤石结构, 用该样品做粉末 X-射线的定性分析时发现, 它的有些衍射峰 (如 (200) 峰、(222) 峰等) 特别弱, 试从理论上解释为什么 (200) 峰、(222) 峰特别弱。(假设 F 和 Ca 原子散射因子 f 近似等于它们原子中的电子数。)

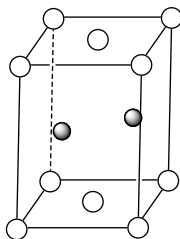
— (1) $\phi = 0.90\phi_a + 0.44\phi_b$

(2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$, Cl 可和 benzene 的 π 电子形成 Π_7^8 , 不易电离, 最不活泼; $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl}$ 和 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$

中 Cl 电离后 $[\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2]^+$ 和 $[\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2]^+$ 可形成大 π 键, 更稳定, 所以上述两个化合物 Cl 活泼。

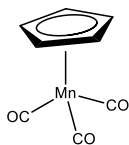
$\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ 中没有大 π 键, Cl 离子电离后也没有额外形成大 π 键, 故活泼性介于 a 和 c,d 之间。

(3) $d_{x^2-y^2}$ 根据晶体场理论, 该轨道与配体的孤对排斥最大, 因此, 能级更高。



(4) $(3/4, 3/4, 1/2)$ or $(-1/4, -1/4, 1/2)$

二 (1) $x=4$,



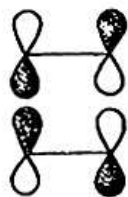
(2) Hg 采取 sp 杂化, 分别与两个氯原子形成 σ 键, 剩余两个空 p 轨道与 Cl 原子的 p 轨道形成离域 Π_3^4 键, $m=4, n=3$; 共有两组离域 Π_3^4 键.

(3) XeF_4 , 平面正方形 (八面体), D_{4h} , sp^3d^2 杂化

BrF_3 , T 形, C_{2v} , sp^3d 杂化

SF_4 , 畸变四方锥, C_{2v} , sp^3d

(4) I_2^+ 的 SOMO 为 π^* 轨道, 两个 I_2^+ 的 SOMO 对称性匹配, 能量一致, 可以形成如图所示的成键分子轨道。



三 根据 HMO，直线型久期行列式：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$x = (\alpha - E) / \beta$$

$$E_1 = \alpha + \sqrt{2}\beta$$

$$\text{解得： } E_2 = \alpha$$

$$E_3 = \alpha - \sqrt{2}\beta$$

$$E(H_3^+) = 2E_1 = 2\alpha + 2\sqrt{2}\beta$$

$$E(H_3) = 2E_1 + E_2 = 3\alpha + 2\sqrt{2}\beta$$

$$E(H_3^-) = 2E_1 + 2E_2 = 4\alpha + 2\sqrt{2}\beta$$

而环状则类似环烯烃(课本 130 页)，也可写出久期行列式后解得：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$E_1' = \alpha + 2\beta$$

$$E_2' = E_3' = \alpha - \beta$$

$$E(H_3^+)_{\Delta} = 2E_1' = 2\alpha + 4\beta$$

$$E(H_3)_{\Delta} = 2E_1' + E_2' = 3\alpha + 3\beta$$

$$E(H_3^-)_{\Delta} = 2E_1' + 2E_2' = 4\alpha + 2\beta$$

$$E(H_3^+)_{\Delta} < E(H_3^+) \quad H_3^+ \text{ 环形（三角形）比直线型稳定}$$

$$E(H_3)_{\Delta} < E(H_3) \quad H_3 \text{ 环形（三角形）比直线型稳定}$$

$$E(H_3^-)_{\Delta} > E(H_3^-) \quad H_3^- \text{ 直线型比环形（三角形）稳定}$$

四. (1) 单胞中包含四个 Cu 原子(点阵点), 密度为:

$$\rho = \frac{4 \times M}{a^3 N_A} = \frac{4 \times 64 \text{ g/mol}}{361.5^3 \times 10^{-30} \text{ cm}^3 \times 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}} \approx 9.0 \text{ g/cm}^3$$

ccp 最密堆积方式, 因此, 晶体中最短的原子间距: $d = a/\sqrt{2} = 361.5/\sqrt{2} \approx 255.6 \text{ pm}$

$$(2) \text{ 原子的直径亦为 } d, \text{ 空间占有率} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}} \right)^3}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0.74$$

(3) 变形后属于体心四方, 单胞内两个原子的分数坐标分别为 $(0, 0, 0)$ $(1/2, 1/2, 1/2)$,

结构因子为:

$$F_{hkl} = \sum_{i=1}^2 f_i e^{2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)} = f_{\text{Cu}}(1 + e^{\pi i(h+k+l)})$$

$h+k+l$ 为奇数时, 系统消光。

(4) 对于未变形的晶体, 奇偶混杂时系统消光, 所以, 其最小衍射角对应的衍射线指标为 111, 依据布拉格方程有:

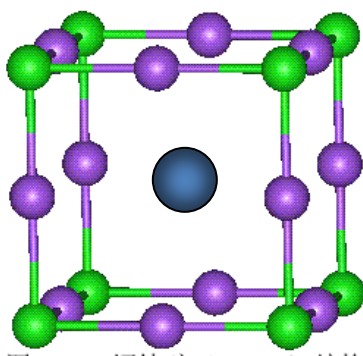
$$2d \sin \theta = \lambda \rightarrow \sin \theta = \lambda / (2d_{111}) = \lambda (h^2 + k^2 + l^2)^{1/2} / 2a = 0.3689 \quad \theta = 21.6^\circ$$

对变形的晶体, 晶轴 c 延长了, $h+k+l$ 为奇数时系统消光, 所以, 最小衍射角对应的衍射线指标为

$$101 \text{ 或 } 011, d_{101} = 1 / [(h^2 + k^2)/a'^2 + l^2/c^2]^{1/2} = 0.5948a \quad (a' = d = a/\sqrt{2}, c = 1.1a)$$

$$\sin \theta = \lambda / (2d_{101}) = 0.3581 \quad \theta = 20.98^\circ$$

五. (1) Mg^{2+} (0,0,0) Na^+ (1/2,1/2,1/2) Cl^- (0,0,1/2) (0,1/2,0) (1/2,0,0); 单胞结构为



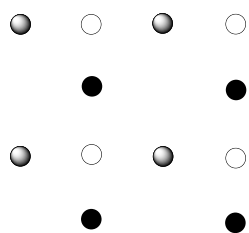
(2) NaMgCl_3

(3) 简单立方,

(4) Mg^{2+} 的 Cl^- 离子配位数 6, Na^+ 的 Cl^- 离子配位数为 12, Cl^- 离子的配位数为 6(畸变八面体,四个 Na , 两个 Mg)

(5) (110)

(111) 可以为 Mg 离子的六方堆积面。



六. (1) 设两晶面夹角为 θ ，它等同于两个晶面法线的夹角，若两个晶面法线所对应的晶向 G_1 和 G_2 分别为 $[h_1, k_1, l_1]$ 和 $[h_2, k_2, l_2]$ ，则有

$$\cos \theta = \frac{\vec{G}_1 \cdot \vec{G}_2}{|\vec{G}_1| \cdot |\vec{G}_2|} \rightarrow \cos \theta = \frac{(h_1 h_2 + k_1 k_2 + l_1 l_2)}{\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2} \cdot \sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}}$$

又对于立方晶系，晶面指标和晶面法线的晶向指标相同，因此，上式证明了立方晶系中两个晶面的夹角可由晶面指标表示.

(2) CaF_2 为立方面心点阵，每个单胞包含四个点阵点: $(0,0,0)+, (1/2,1/2,0)+, (1/2,0,1/2)+, (0,1/2,1/2)+$ ，每个单胞共包含四个 Ca 原子和 8 个 F 原子；则每个点阵点包含一个 Ca 原子和两个 F 原子，其分数坐标分别为 $\text{Ca}(0,0,0)$, $\text{F}(1/4,1/4,1/4)$, $\text{F}(-1/4,-1/4,-1/4)$ ，晶体的结构因子为：

$$\begin{aligned} F_{hkl} &= \sum_{i=1}^{12} f_i e^{2\pi i(hx_i + ky_i + lz_i)} = (1 + e^{\pi i(h+k)} + e^{\pi i(h+l)} + e^{\pi i(l+k)})(f_{\text{Ca}} + f_{\text{F}} e^{\pi i(h+k+l)/2} + f_{\text{F}} e^{-\pi i(h+k+l)/2}) \\ &= (1 + e^{\pi i(h+k)} + e^{\pi i(h+l)} + e^{\pi i(l+k)})\{f_{\text{Ca}} + 2f_{\text{F}} \cos[\pi(h+k+l)/2]\} \end{aligned}$$

因此，当 h, k, l 奇偶混杂时系统消光；当 h, k, l 同为奇数或同为偶数时，且依题意可令 $f_{\text{Ca}} \approx 2f_{\text{F}}$ ，上式可简化为：

$$F_{hkl} \approx 8f_{\text{F}} \{1 + \cos[(h+k+l)\pi/2]\}$$

因此，当 $h+k+l=4n+2$ 时，上式为零，故(200)及(222)等衍射线极弱。

厦门大学《结构化学》课程期末试卷(2013)



_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷/B 卷)

一、(20%) (1) 试判断下列分子或离子的结构及其所属点群：a) XeF_4O_2 ; b) XeO_4 ; c) SF_4 。

(2) 二硫二氮(S_2N_2)具平面正方形结构，若不考虑 S 原子的价层 3d 轨道，请用杂化轨道理论分析该分子的成键形式。

(3) 已知 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 在溶液中存在两种互变异构体，试推断并画出这两种异构体的可能结构。

二、(10%) 试指定一个方案，选择下述物种之一，将乙烯/烷烃混合气中的乙烯和烷烃分离开来，并说明理由。1) 稀 H_2SO_4 溶液 2) AgNO_3 溶液 3) 稀 NaOH 溶液 4) 石墨烯。

三、(18%) 含奇数个碳原子的直链 π 共轭体系(如烯丙基)的结构通式可表示为 $\text{C}_{2n+1}\text{H}_{2n+3}$ ；1) 试运用 HMO 理论(可使用先定系数法)证明其基态最高占据轨道能级 $E = \alpha$ ，导出该轨道波函数表达式并判断其对称性；2) 若将烯丙基中间的 CH 基团用 N-CH_3 取代，试运用前线分子轨道理论判断该含氮分子可否与简单烯烃发生[3+2]环加成反应，并说明理由。

四、(8 %) (1) 若 yz 平面是 c 滑移面，请写出点(x,y, z)由此 c 滑移面对称操作后的新坐标。

(2) 温度剧烈改变时，X 射线衍射角会有变化吗？为什么？

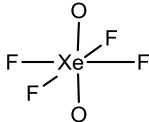
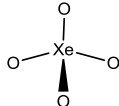
五、(20%) 某化合物 $\text{A}_x\text{B}_y\text{C}_z$ 是简单立方晶体，A 原子在(0,0,0)处，B 原子在(1/2,1/2,1/2)处，C 原子在面心处：(1)求出 x,y,z 的数值，并说明各种原子的配位情况；(2)分别指出 (111)面与(100)面交线以及 (111)面与(110)面交线的晶棱指标；(3)分别画出(110)、(111)面上的原子排列；(4) 若分别对(100)面、(111)面与(110)面施加外力，可预计哪个晶面容易解理？为什么？

六、(24%) 已知黄铜合金 Cu/Zn 为固溶体合金，原子数比为 3:1，密度为 $8.5\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ，晶体属于面心立方，单胞中含 4 个原子，Cu、Zn 原子量分别为 63.5 和 65.4，试求：(1)晶胞参数；(2) 统计原子的原子半径(平均半径)；(3)原子的平均空间占有率；(4) X 射线粉末衍射图中出现的最小衍射角数值(X 射线波长为 154 pm)；(5) 若该合金通过高温退火后转变为某立方晶系金属化合物(假设晶胞大小不变)，请指出其空间点阵形式，计算其最小衍射角数值。

七、附加题 (10%，任选一小题)：(1) 四氰基乙烯 Tetracyanoethylene (TCNE)为强电子受体，它和二茂铁形成复合聚合物，展现出和铁一样的磁性，亦称塑料“吸铁石”，请说明原因。

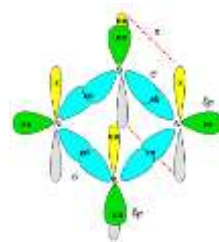
(2) 厦大餐厅里有副对联“一粒米中藏世界，半边锅里煮乾坤”，请问我们在晶体学中，米是

什么？世界是什么？如何可以做到“一粒米中藏世界”？

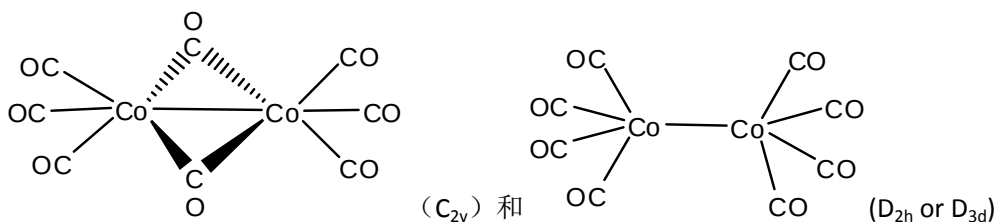
一、解： (1) (9%) (a) XeF_4O_2 : (畸变)八面体  , D_{4h} ; (b) XeO_4 : 正四面体  , T_d ; (c) SF_4 : 跷跷板

形,  , C_{2v} 。

(2) (6%) 由 S、N 作不等性 sp^2 杂化形成四边形 σ 键骨架(淡蓝色), N 的 $2p\pi$ 轨道(单电子)与 S 的 $3p\pi$ 轨道(电子对)形成大 π 键 Π_4^6 (黄色)。



(3) (5%) 使用电子计数法, 为满足 18 电子规则该分子的 Co-Co 键级当为: $b = (2 \times 18 - 2 \times 9 - 2 \times 8) = 1$; 两个异构体的结构为:



二、解：选择 AgNO_3 溶液 (3%); 试验方案为: 将混合气体通过 AgNO_3 溶液, 乙烯会与 Ag 离子配位而存在溶液中, 而烷烃则以气体的形式分离出来 (3%)。 原因为: Ag^+ 离子可与烯烃的 π 键通过 σ 给予- π 反馈的授受成键作用机制形成较强的配键, 而以配位化合物的形式存在溶液中; 烷烃则无合适的轨道可与 Ag 离子作用, 无法形成配位化合物 (4%)。

三、解： (12%) (1) 该共轭体系的 π 分子轨道可表述为各碳原子 p_π 原子轨道 (ϕ_i) 的线性组合: $\psi = \sum_{i=1}^{2n+1} c_i \phi_i$

根据 HMO 理论结合分子轨道先定系数法可知: 分子轨道能量为 $E = \alpha + 2\beta \cos \theta$, 波函数为

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{m=1}^{2n+1} \phi_m \sin(m\theta) \quad (m=1,2, \dots, 2n+1), \text{ 且 } \theta \text{ 满足边界条件 } \sin(2n+2)\theta=0, \text{ 即 } \theta = \frac{k\pi}{2n+2} \quad (k=1,2,\dots,2n+1)。$$

体系含 $2n+1$ 个 π 电子, 故最高占据轨道 HOMO 为第 $k=n+1$ 个分子轨道, 且为单占据轨道 (SOMO), 对应的 θ 取值为

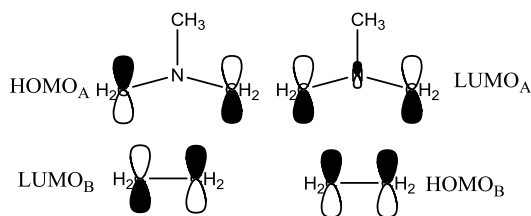
$$\theta = \frac{(n+1)\pi}{2n+2} = \frac{\pi}{2}, \text{ 因而该轨道能量为: } E = \alpha + 2\beta \cos \frac{\pi}{2} = \alpha \text{ (非键轨道)}。$$

$$\text{该分子轨道波函数表达式为: } \psi = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{m=1}^{2n+1} \phi_m \sin(m\pi/2), \text{ 即碳原子序号 } m \text{ 为奇数 } (m=2l+1) \text{ 时系数为 } \frac{(-1)^l}{\sqrt{n+1}}$$

$$\left(\text{或 } \frac{(-1)^{(m-1)/2}}{\sqrt{n+1}} \right), \text{ 碳原子序号 } m \text{ 为偶数时系数为 } 0. \left(\text{或为: } \psi = \frac{1}{\sqrt{n+1}} (\phi_1 - \phi_3 + \phi_5 - \phi_7 + \dots) \right)$$

因此, 当碳链长度 $2n+1=4j+1$ (或 n 为偶数) 时, 波函数相对于碳链中心原子对称; 当碳链长度 $2n+1=4j+3$ (或 n 为奇数) 时, 波函数相对于碳链中心反对称。

(2) (6%) 若将烯丙基中间的 CH 基团用 N- CH_3 取代, 体系具 Π_3^4 大 π 键 (1%)。因而 HOMO 是第二占据轨道, 属非键轨道, 波函数相对于中心原子反对称, 两端碳原子的 π 原子轨道相位相反; LUMO 是最高能量轨道 (第三号轨道), 波函数相对于中心原子对称, 两端碳原子的 π 原子轨道同相位。而乙烯的 HOMO 对称性和该分子的 LUMO 匹配, LUMO 对称性和该分子的 HOMO 匹配, 因此可以加成。(也可以作图表示)



四、解：(3%) (1) $-x, y, z + 1/2$

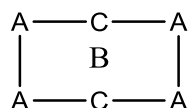
(5%) (2) 会，根据公式 $\sin \theta = \frac{n\lambda}{2d}$ ，温度升高，热运动加剧， d 变大， θ 变小。反之变大。

五、解：(9%) (1) $x=1, y=1, z=3$ ；A 原子周围有 12 个配位的 C 原子，8 个 B 原子；B 原子周围有 8 个 A 原子，6 个 C 原子，C 原子周围有 4 个 A 原子，两个 B 原子。

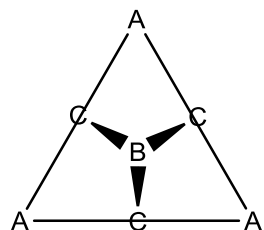
(4%) (2) 晶棱指标：(111)面与(100)面交线 $[0\bar{1}1]$ (若考虑取向不同，则 $[01\bar{1}]$ 也可)

(111)面与(110)面交线 $[\bar{1}10]$ (若考虑取向不同，则 $[1\bar{1}0]$ 也可)

(4%) (3) (110) 面：



AA 长边 $\sqrt{2}a$ ，短边长度为 a 。



(AA 边长度 $\sqrt{2}a$ ，B 原子可不画出来)

(3%) (4) (100)面，面间距最大。

六解：(6%) (1) 晶胞质量为： $m = (3M_{Cu} + M_{Zn}) / N_A$

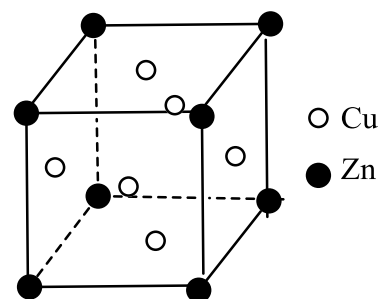
$$= \frac{3 \times 63.5 \text{ g/mol} + 1 \times 65.4 \text{ g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 4.25 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$\text{单胞体积: } V = \frac{m}{\rho} = \frac{4.25 \times 10^{-22} \text{ g}}{8.5 \text{ g/cm}^3} = 5.0 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

$$\text{该立方单胞的参数为: } a = V^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{(3M_{Cu} + M_{Zn})}{\rho N_A} \right)^{\frac{1}{3}} = 3.684 \times 10^{-10} \text{ m} = 368.4 \text{ pm}$$

(3%) (2) fcc 密堆积，统计原子的半径 $r = \frac{a}{2\sqrt{2}} = 130.2 \text{ pm}$

$$(4%) (3) \text{ fcc 密堆积, 空间占有率} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{V} = \frac{16}{3} \pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}} \right)^3 = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 74.05\%$$



(4%) (4) 退火前，晶体为面心立方，最小可观测的衍射指标为 111，

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda}{2a}\sqrt{1^2+1^2+1^2}\right) = \arcsin\left(\frac{154*\sqrt{3}}{2*368}\right) = 0.371\text{弧度} = 21.25\text{度}$$

(指标、公式、结果错误各扣 1 分)

(7%) (5) 退火后变为金属化合物，因晶胞参数不变，故原子密堆积方式不变，但 Cu/Zn 原子的分布由无序变为有序，由化学配比可推知 Cu 原子位于立方单胞的面心，Zn 原子位于顶点，单胞图如右。晶体属于简单立方晶系，其最小可观测的衍指标为 001，

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda}{2a}\sqrt{0+0+1}\right) = \arcsin\left(\frac{154}{2*368}\right) = 12.1\text{度}$$

七：解：(10%) (1) 二茂铁的结构为一个铁原子处在两个平行的环戊二烯基的环之间，满足 18 电子规则，Fe: 6 个 d 电子，2 两个 s 电子；两个茂基各出 5 个电子。Fe 的表现化合价为+2，无未成对电子，具抗磁性。

TCNE 具有较低的 π^* orbitals，四个 CN 取代基以中间的 C=C 连接，使得 TCNE 的 π^* orbitals(LUMO)能量很低，是个很好的 electron acceptor.

二茂铁和 TCNE 结合形成复合物，一个电子从二茂铁的 HOMO 转移到 TCNE 的 LUMO，Fe 的表现化合价由+2 变为+3；由此二茂铁部分和 TCNE 部分各有一个未成对电子，展现铁磁性。

(10%) (2) 这是自由发挥的题目，“晶胞”=米；“晶体”=世界：晶体以其内部原子、离子、分子在空间作三维周期性的规则排列为其最基本的结构特征。任一晶体总可找到一套与三维周期性对应的基向量及与之相应的晶胞，因此可以将晶体结构看作是由内含相同的具平行六面体形状的晶胞按前、后、左、右、上、下方向彼此相邻“并置”而组成的一个集合。晶胞的内容和对称性是晶体结构的微观反映。



厦门大学《结构化学》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

1. (18%) 对于臭氧 O_3 : (1)试分析该分子的化学键, 判断其 O-O 键是否为极性键并注明理由; (2)试用 HMO 理论(可用先定系数法)推导该分子中大 π 键的 HOMO 和 LUMO 轨道表达式; (3)运用对称性守恒原理或前线分子轨道理论分析和判断该分子能否和单烯烃发生环加成反应。
2. (1) (6%) 已知 NO_2^+ 为直线形, NO_2^- 为 V 形 ($\angle ONO=115.4^\circ$), 二者的 N-O 键长分别为 110 pm 和 123.6 pm, 试分析其键长、键角变化的原因。
(2) (8%) PCl_5 和 $[CuCl_5]^{3-}$ 均为三角双锥结构, 试解释为何前者的轴向键比水平键长, 而后者则是轴向键比水平键短。
3. (1) (6%) 判断八面体配位络离子 $[Mn(CN)_6]^q$ ($q = -3, -4, -5$) 中的未成对电子数目。
(2) (6%) 应用 18 电子规则, 说明 $[Re_4(CO)_{16}]^{2-}$ 的成键情况并画出分子结构示意图。
4. (1) (6%) 根据宏观对称要素知道某晶体属于 D_{3d} 点群, 请指出其属于何种晶系, 具有几重对称轴? 其可能的空间点阵形式是什么?
(2) (6%) 已知某晶体在衍射指标满足 $h+k=\text{奇数}$ 时出现消光, 试推断其可能的空间点阵类型。
5. (22%) 有一 AB_2 型立方晶体, 晶胞中有 2 个 A、4 个 B 原子, A 的坐标为 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 和 $(3/4, 3/4, 3/4)$, B 的坐标为 $(0, 0, 0)$ 、 $(0, 1/2, 1/2)$ 、 $(1/2, 0, 1/2)$ 和 $(1/2, 1/2, 0)$,
(1) B 原子的堆积形式是什么? 说明各种原子的配位情况;
(2) 指出 A 占据的多面体空隙的类型和占据该种空隙的分数;
(3) 指出该晶体的空间点阵形式和结构基元;
(4) 指出联系 $(1/2, 0, 1/2)$ 和 $(1/2, 1/2, 0)$ 两个 B 原子的微观对称操作。
6. (22%) NiO 晶体为 NaCl 型结构, 在高温氧气氛中部分 Ni^{2+} 将被氧化成 Ni^{3+} , 成为 Ni_xO 。某 Ni_xO 样品密度为 6.47g/cm^3 , X 射线($\lambda=154.2\text{pm}$)测得其(111)面的衍射角为 18.74° , 假定氧化过程中氧骨架形状不变,
(1) 求 Ni_xO 晶体中, Ni-Ni 的最短距离是多少?
(2) 求 Ni_xO 的 x 值, 求化学式 $[Ni^{3+}]_b[Ni^{2+}]_aO$ 中的 a 、 b 值;
(3) Ni_xO 中 O 取何种堆积方式? Ni 在此堆积中占据哪种空隙? 占有率多少?

附加题(10%, 任选一题):

- (1) 已知含惰性气体原子化合物 XeF_2 为直线型分子, 若不考虑其价层 d 轨道参与成键, 试分析该分子的化学键; 若利用 HMO 方法处理该化学键, 试写出久期行列式及其分子轨道的定性表达式 (不必求组合系数)。
- (2) 写出金刚石晶胞中的原子坐标并推导消光规律。

答案

1 (1) 臭氧分子为 C_{2v} 构型，中心 O 原子采取 sp^2 杂化，其中两个杂化轨道与旁边两个 O 原子形成 σ 键，另一个杂化轨道由孤对电子占据，因此 O 原子取不等性杂化，O-O 键是极性键。中心 O 原子还有一个未杂化的 p 轨道与旁边两个 O 原子的 p 轨道形成 Π_3^4 。

(2) 对 Π_3^4 采用 HMO 处理（先定系数法类似）

三中心四电子键，久期行列式为：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

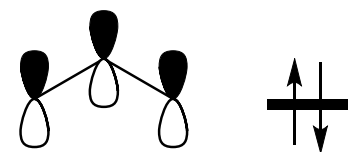
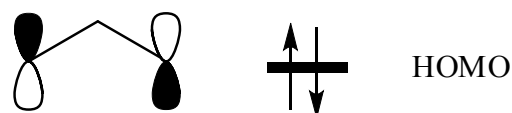
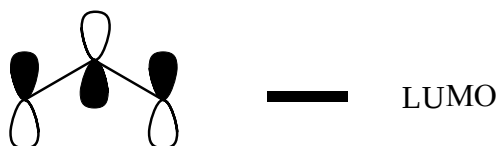
$$\psi_1 = \frac{1}{2}[\phi_{O1} + \sqrt{2}\phi_{O2} + \phi_{O3}] \quad \text{bonding}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_{O1} - \phi_{O2}] \quad \text{non - bonding}$$

$$\psi_3 = \frac{1}{2}[\phi_{O1} - \sqrt{2}\phi_{O2} + \phi_{O3}] \quad \text{anti - bonding}$$

ψ_1 和 ψ_2 为双占据轨道。 ψ_2 是 HOMO， ψ_3 是 LUMO

(3) 臭氧分子的前线轨道



单烯烃的前线轨道：



臭氧 LUMO 和单烯烃 HOMO 对称性匹配，可以发生环加成反应。

2

(1) NO_2^+ 为直线形，有 16 个电子，N 采取 sp 杂化与 O 形成两个 σ 键，没有杂化的 p 轨道与两边 O 原子的 p 轨道形成两

个 Π_3^4 键。

NO_2 为 V 形, 有 18 个电子, N 采取不等同 sp^2 杂化与 O 形成两个 σ 键, 没有杂化的 p 轨道与两边 O 原子的 p 轨道形成 1 个 Π_3^4 键。

中心原子的杂化方式不同, 导致键角不同。 NO_2^+ 中的大 π 键成键作用比 NO_2^- 强, 因此 NO_2^+ 的 N-O 键长比 NO_2^- 的短。

(2) PCl_5 : 答案 A—P 取 sp^3d 杂化, 水平键间夹角为 120 度, 水平和轴向键间夹角为 90 度 (2%); 依 VSEPR 理论, 每个轴向键同时受到三个水平键电子对的排斥, 而每个水平键仅受到两个轴向键电子对的排斥 (2%), 因此轴向键而比水平键长。

答案 B-- P 取 sp^3d 杂化, 其中的 d 轨道为空 $3\text{d}z^2$ 轨道, 和 $3\text{p}z$ 轨道一起杂化用于轴向成键 (2%), 而水平键主要由 P 的 3s 和 $3\text{p}x/3\text{p}y$ 轨道参与, 水平杂化轨道比轴向杂化轨道更收缩 (2%), 因此, 轴向键长于水平键。

$[\text{CuCl}_5]^{3-}$: Cu(II) 只能取 sp^3d (为 $4\text{d}z^2$) 杂化用于形成配键, Cu 的 3d^9 电子数过高, 对配键电子对的排斥作用高于配键电子对间的排斥作用 (2%), 因其 $3\text{d}z^2$ 轨道上只有一个电子占据, 其它 3d 原子轨道上均为双占据, 因此, 轴向配键所受到的 3d 电子对排斥作用弱于水平键 (2%), 比水平键短。

3

(1) CN^- 为强场配体, 八面体配位环境下 Mn 离子的 3d 原子轨道分裂为 e_g 和 t_{2g} (能量较低) 两组, 3d 电子优先填充三重简并的 t_{2g} 轨道 (2%); 因此, $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^q$ ($q = -3, -4, -5$) 离子中金属价态和未成对电子数分别为:

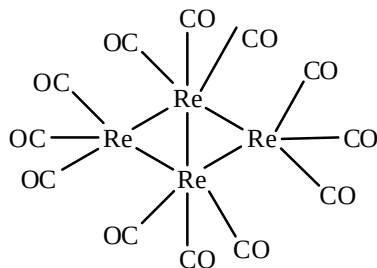
$q = -3$, Mn(III), 3d^4 , 未成对电子数为 2;

$q = -4$, Mn(II), 3d^5 , 未成对电子数为 1;

$q = -5$, Mn(I), 3d^6 , 未成对电子数为 0;

(2) Re-Re 之间成 5 个键: 总电子数 = $4 \times 7 + 16 \times 2 + 2 = 62$

成键数 = $(18 \times 4 - 62) / 2 = 5$



4. (1) 三方晶系, 三重对称轴, hR 菱方或 R 心六方

(2) 满足 $h+k=\text{奇数}$ 消光条件, 则是某面带心点阵。点阵形式可能是正交 C 底心或者单斜 C 底心。

5.

(1) B 为立方最密堆积。B 原子周围两个 A 原子, A 原子周围 4 个 B 原子。

(2) A 占据的多面体空隙为四面体空隙, 占据该种空隙的分数为 1/4.

(3) 空间点阵形式为简单立方, 结构基元为 2 个 A 和 4 个 B。

(4) C_3^1

6.

(1) $d_{111} = \lambda / 2 \sin \theta$

立方晶胞边长 a 等于:

$$\frac{a}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

$$a = \frac{\lambda \sqrt{3}}{2 \sin \theta}$$

$$a = \frac{154.2 \times \sqrt{3}}{2 \sin 18.74^\circ} = 416 \text{ pm}$$

Ni-Ni 的最短距离 d

$$d = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{\lambda \sqrt{3}}{2 \sqrt{2} \sin \theta}$$

$$= \frac{\sqrt{6} \times 154.2}{4 \times \sin 18.74^\circ} = 294 \text{ pm}$$

(2) 晶胞中有 4 个 Ni_xO

等效分子量 M 可由密度和体积的表达式求得

$$M = \frac{\rho a^3 N_A}{4} = \frac{6.47 \times (4.16 \times 10^{-8})^3 \times 6.02 \times 10^{23}}{4} = 70.1 \text{ g/mol}$$

$$58.7x + 16.0 = 70.1$$

$$x = 0.922$$

因为

$$a + b = 0.922$$

$$3a + 2b = 2$$

$$\text{求得 } a = 0.766, b = 0.156$$

(3) 该晶体中，O 离子采取立方体心最密堆积，Ni 填充在八面体空隙里。占据了 92.2% 的空隙（x 值）

附加题

1. Xe 原子以 sp^3d 杂化轨道成键，轴向两个杂化轨道单占据，与两个 F 原子形成两个 σ 键，其余三个杂化轨道为双占据，两两键角 120° ，分布在垂直于轴线的平面上。

利用 HMO 方法处理其 σ 成键，这是三中心四电子键，久期行列式为：

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0$$

$$\psi_1 = \frac{1}{2}[\phi_{F1} + \sqrt{2}\phi_{Xe} + \phi_{F2}] \quad \text{bonding}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_{F1} - \phi_{F2}] \quad \text{non - bonding}$$

$$\psi_3 = \frac{1}{2}[\phi_{F1} - \sqrt{2}\phi_{Xe} + \phi_{F2}] \quad \text{anti - bonding}$$

电子占据在第一和第二个轨道上。

2. 金刚石晶胞中的原子坐标：

(0,0,0), (0,1/2,1/2), (1/2,0,1/2), (1/2,1/2,0), (1/4,1/4,1/4), (3/4,3/4,1/4), (1/4,3/4,3/4), (3/4,1/4,3/4)

结构因子为：

$$\begin{aligned}
F_{hkl} &= \sum_{j=1}^8 f_c \exp[i2\pi(hx_i + ky_i + lz_i)] \\
&= f_c \left\{ \exp[i2\pi(0h + 0k + 0l)] + \exp\left[i2\pi\left(0h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{2}h + 0k + \frac{1}{2}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + 0l\right)\right] \right. \\
&\quad \left. + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{4}h + \frac{1}{4}k + \frac{1}{4}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{1}{4}h + \frac{3}{4}k + \frac{3}{4}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{3}{4}h + \frac{3}{4}k + \frac{1}{4}l\right)\right] + \exp\left[i2\pi\left(\frac{3}{4}h + \frac{1}{4}k + \frac{3}{4}l\right)\right] \right\} \\
&= f_c \{1 + \exp[i\pi(k+l)] + \exp[i\pi(h+l)] + \exp[i\pi(k+h)]\} \cdot \left\{1 + \exp\left[i\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right]\right\}
\end{aligned}$$

其中 $f_c \{1 + \exp[i\pi(k+l)] + \exp[i\pi(h+l)] + \exp[i\pi(k+h)]\}$ 是立方面心晶胞结构因子，设为 F_f

上式表为：

$$= F_f \left\{1 + \exp\left[i\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right]\right\}$$

因此消光规律可有： $F_f=0$

$$\text{或者 } 1 + \exp\left[i\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right] = 0$$

上式用欧拉公式展开：

$$\cos\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) + i\sin\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) = -1$$

因此 $\cos\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) = -1$ ，且

$$\sin\left(\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right)\right) = 0$$

可得 $\pi\left(\frac{1}{2}h + \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}l\right) = (2m+1)\pi$ ， m 为正整数

$$h + k + l = 4m + 2$$

因此消光条件为（1） hkl 奇偶混杂

$$(2) \quad h + k + l = 4m + 2$$



厦门大学《结构化学》课程期末试卷(2014 春)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

1. (12%)简答题：(1)试利用分子轨道方法说明过渡金属配合物具 π 键配体(如 CO)时 d 轨道分裂能高而具卤素离子配体时分裂能低的原因。

(2)判断下列化合物中 M-M 键数量：(a) $\text{Rh}_2(\mu\text{-Cl})_2(\text{CO})_4$, (b) $\text{Fe}_2(\mu\text{-CO})_2(\text{CO})_2(\eta^5\text{-Cp})_2$, (c) $\text{Os}_3\text{H}_2(\text{CO})_{10}$;

2. (12%) (1) HgCl_2 分子为直线型结构，试分析其化学键。

(2)下列化合物通常以二聚体形式存在，试画出其二聚体结构：(a) $\text{PtCl}_2(\text{CO})_2$; (b) $\text{ReCl}(\text{CO})_4$; (c) $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$.

3. (18%) 若环丁二烯为正方形结构，(1)推导其 HMO 表达式和能级能量，计算其离域能 ($\text{RE} = E_{\text{local}} - E_{\text{delocal}}$)，并说明该值有何物理意义；(2) 已知该分子极不稳定，在极低温(35K)下发生二聚，试运用前线分子轨道理论说明其可行性及判断其二聚产物的可能结构。

4. (20%) 已知 $\alpha\text{-Fe}$ 为体心立方晶体(A2 型结构)，晶胞参数 $a = 286.00 \text{ pm}$,

(1) 画出其晶胞示意图，写出 Fe 原子分数坐标，写出该晶体 X-射线衍射的消光规律；

(2) 用铜 $\text{K}\alpha$ 射线 ($\lambda = 154.18 \text{ pm}$) 对其做多晶衍射实验，求第一条衍射线的 Bragg 角 θ ；

(3) 用铜 $\text{K}\alpha$ 射线能否测得指标为 (321) 的衍射峰？

5. (20%) 某三元离子晶体属立方晶系，A 元素位于顶点、B 元素位于体心、X 元素位于所有的面心位置，

(1) 判断此晶体的化学式、点阵类型和结构基元，写出 A、B、X 的配位数；

(2) 画出 (100)、(110)、(111) 晶面的原子排列；

(3) 若 A、B、X 分别代表 K、I、O，请用 Pauling 电价规则判断是否存在分立的配位离子基团。

6. (18%) (1) 硅晶体结构与金刚石同属 A_4 ，试写出其中 Si 原子的分数坐标；

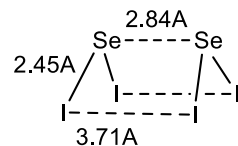
(2) $\beta\text{-SiC}$ 具类金刚石的闪锌矿结构，密度为 3.22g/cm^3 ，试写出 Si、C 原子分数坐标，计算 Si-C 键长；

(3) 通过计算分别指出 Si 和 $\beta\text{-SiC}$ 的(200)衍射是否消光，并说明其消光规律的差异根源。

(Si、C 相对原子质量分别为 28.085 和 12.011)

7. 附加题：(任选一题，10%)

(1) 实验测得 $\text{Se}_2\text{I}_4^{2+}$ 离子为瓦楞形结构(C_{2v} 点群，如右图)，Se...Se 间距 $2.84 \text{ \AA}$ (一般 Se-Se 单键长 $2.34 \text{ \AA}$, Se...Se 范德华半径和为 $\sim 4.0 \text{ \AA}$)，Se-I 键长 $2.45 \text{ \AA}$ (比 Se-I 单键 $2.51 \text{ \AA}$ 短)，试运用前线分子轨道理论分析其两个 $[\text{SeI}_2]^+$ 离子片间的化学键。

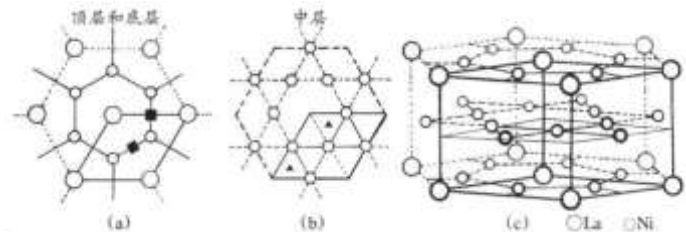


(2) LaNi_x 是一种储氢合金，属六方晶系(图 c)，晶胞参数 $a = 511\text{pm}$ 、 $c = 397\text{pm}$ 。可能的氢原子填充位置是八面体空隙 (“■”，图 a)和四面体空隙 (“▲”，图 b)，设储氢时化学式为 LaNi_xH_y ,

(a) 求合金 LaNi_x 中 x 值；晶胞中 “■” 类八面体空隙和 “▲” 类四面体空隙各有几个？

(b) 若每个八面体空隙中均储有 H， LaNi_xH_y 中 y 值是多少？

(c) 若 H 进入晶胞并填满所有空隙，且晶胞体积不变，求晶体的密度。



1(1) [6%]

卤素离子配体通常只能与过渡金属中心形成 σ 配键，CO 等 π 键配体不仅能与过渡金属形成 σ 配键，还能提供空的 π^* 轨道和中心金属离子占据的 d_{π} 轨道形成的 $d_{\pi} \rightarrow \pi^*$ 反馈 π 键，一方面，这种 π 键相互作用使得过渡金属中的占据 d 轨道能级降低；另一方面也此次加强了配体与金属的 σ 键，使得金属 d 轨道成分为主 σ^* 反键分子轨道能级抬升；因此金属的 d 轨道分裂能变大。

(2) 根据 18 电子规则： $b = \frac{1}{2}(18n - g)$

[2%] $\text{Rh}_2(\mu\text{-Cl})_2(\text{CO})_4$: $g = 9 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 2 = 32$, $b = (18 \times 2 - g) / 2 = 2$

[2%] $\text{Fe}_2(\mu\text{-CO})_2(\text{CO})_2(\eta^5\text{-Cp})_2$: $g = 8 \times 2 + 2 \times 4 + 5 \times 2 = 34$, $b = (18 \times 2 - g) / 2 = 1$

[2%] $\text{Os}_3\text{H}_2(\text{CO})_{10}$: $b = \frac{1}{2}(18 \times 3 - 8 \times 3 - 1 \times 2 - 10 \times 2) = 4$

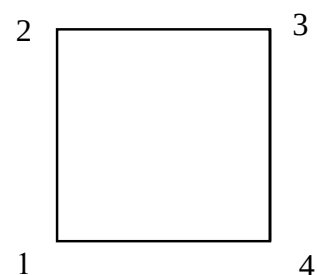
2.

[7%] (1) Hg 取 sp 杂化，分别与两个氯原子的 $3p$ 轨道形成 σ 键；此外， Hg 的空 $6p_x$ 轨道还可与两个氯原子的 $3p_x$ 轨道形成 Π_3^4 ；类似地，三个原子的 py 轨道也形成一套 Π_3^4 。

[5%] (2) 该复合物中 $\text{Co}(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2$ 已满足 18 电子规则，其 Co 中心可取 d^2sp^3 杂化；而 Hg 原子可取 sp^2 杂化，其中一个空的杂化轨道可与 Co 提供的一个双占据的 d^2sp^3 杂化轨道形成 $\text{Co} \rightarrow \text{Hg}$ 的配键。

3. (1) 表达式[4%]和能级能量[4%]，计算其离域能[2%]，物理意义[2%]

假设环丁二烯为正方形结构



休克尔行列式

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 1 \\ 0 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 0 \\ 1 & 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$$

解得

$$\Psi_1 = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4), E_1 = \alpha + 2\beta$$

$$\Psi_2 = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2 - \phi_3 - \phi_4) E_2 = \alpha$$

$$\Psi_3 = \frac{1}{2}(\phi_1 - \phi_2 - \phi_3 + \phi_4) \quad E_3 = \alpha$$

$$\Psi_4 = \frac{1}{2}(\phi_1 - \phi_2 + \phi_3 - \phi_4) \quad E_4 = \alpha - 2\beta$$

Ψ_2 和 Ψ_3 简并，均为单占据轨道。

$$E(C_4H_4) = 2E_1 + E_2 + E_3 = 4\alpha + 4\beta$$

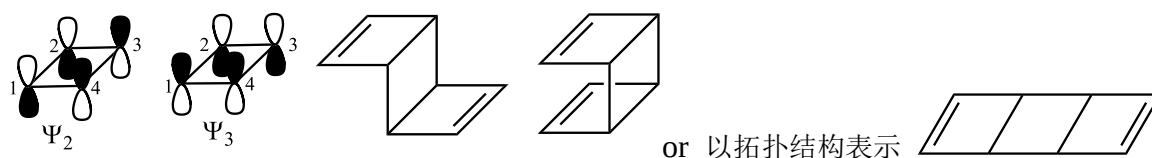
$$\text{离域能} = E(C_4H_4) - 4(\alpha + \beta) = 0$$

说明电子离域并未带来额外稳定效应，反而导致体系出现双自由基特性，变得更为活泼。

(2) [6%]

Ψ_2 和 Ψ_3 简并，能量相同，均为单占据。依据前线分子轨道理论，两个分子 Ψ_2 分子轨道必然对称性匹配，

两个分子的 Ψ_3 分子轨道亦对称性匹配，可以相互作用。形成二聚体的结构为：



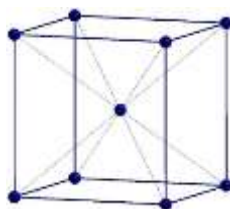
4. 解：

(1) 晶胞示意[3%], Fe 分数坐标[4%], 消光规律[3%]

晶胞示意如下图所示。Fe 原子的分数坐标为：(0,0,0)；(1/2,1/2,1/2)。

体心结构的晶体其消光规律为 $h+k+l=2n+1$ ，即：奇数消光。

第一条衍射线指标为：(110)



(2) [5%]

对立方晶系的晶体，根据公式：

$$2d\sin\theta = \lambda \quad (1)$$

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (2)$$

得到：

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a^2} (h^2 + k^2 + l^2) \quad (3)$$

$$\text{计算得：} \sin^2 \theta = \frac{154.18^2}{4 \times 286^2} (1^2 + 1^2 + 0^2), \quad \sin \theta = \frac{154.18}{2 \times 286} \sqrt{2}$$

$$\theta = 22.41^\circ$$

(3) [5%]

根据公式 (2) 计算得 $d_{321} = \frac{286}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{286}{\sqrt{14}} = 76.44 \text{ pm}$

根据公式 (1) 可知仪器的检测限为: $d \geq \lambda/2 = 154.18/2 = 77.09$

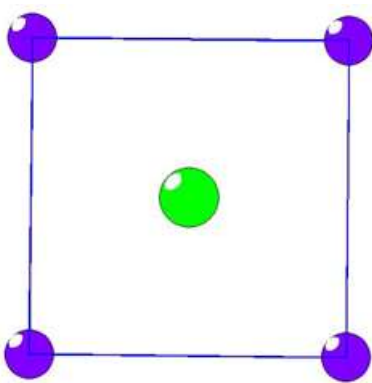
所以, 铜 $K\alpha$ 射线不能测到指标为 (321) 衍射线。

5.

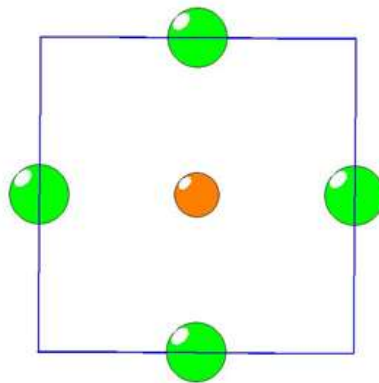
解: (1) [2%] 此晶体的化学式 ABX_3 , [2%] 点阵类型为简单立方, [2%] 结构基元是 ABX_3 。

[3%] A 配位数 12, B 配位数 6, X 配位数 6

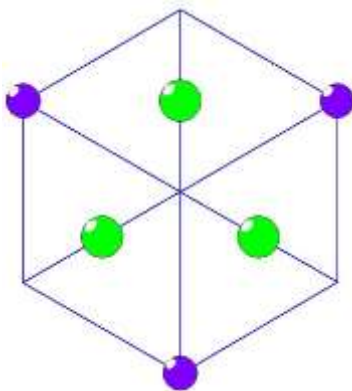
(2) [2%] + [2%] + [2%]



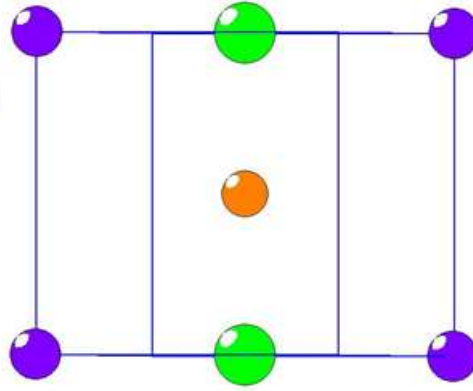
(100)-1 (过原点)



(100)-2 (过体心)



(111)



(110)

其中: 紫色: K; 橘色: I; 绿色: O

(3) [5%]

如果晶体组成为 KIO_3 , 则 K+1 价, I+5 价, O-2 价。

根据晶体的结构特点可知:

K、I、O 的配位数分别为: 12、6、6 (4 个 K 和 2 个 I)

$$s(K^+) = 1/12, s(I^{5+}) = 5/6$$

$$Z(O) = 4 \times 1/12 + 2 \times 5/6 = 2, \text{ O 可以被相邻配位离子基团共用,}$$

故，结构中没有分立的配位离子基团。

6

(1) [4%]Si 原子分数坐标:

(0,0,0), (0,1/2,1/2), (1/2,0,1/2), (1/2,1/2,0), (1/4,1/4,1/4), (3/4,3/4,1/4), (1/4,3/4,3/4), (3/4,1/4,3/4)

(2) [8%] β -SiC 具类金刚石的闪锌矿结构, Si 做立方面心堆积, C 填充在由 Si 组成的一半四面体空隙里。

坐标 Si (0,0,0), (0, 1/2, 1/2), (1/2,0,1/2),(1/2,1/2,0); 坐标 C (1/4,1/4,1/4), (3/4, 3/4, 1/4), (1/4,3/4,3/4),(3/4,1/4,3/4)

晶胞中 SiC 的分子数为 4

$$\rho = \frac{4 * M}{a^3 N_A} = 3.22 g / cm^3$$

$$a = \left(\frac{4 * M}{3.22 * N_A} \right)^{1/3} = \left(\frac{4 * (12.011 + 28.085)}{3.22 * 6.023 * 10^{23}} \right)^{1/3} = 4.358 * 10^{-10} m$$

Si-C 键的键长为 Si (0,0,0)和 C (1/4,1/4,1/4)的距离

$$R = \frac{\sqrt{3}}{4} a = 1.887 * 10^{-10} m$$

(3) [6%]

$$\begin{aligned} F_{200}(Si) &= \sum_{j=1}^8 f_{Si} \exp[2\pi i(2x_j)] = f_{Si}(\exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 1/2 + \exp 4\pi i \cdot 1/2 \\ &\quad + \exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4 + \exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4) \\ &= f_{Si}(1+1+1+1-1-1-1-1) = 0 \\ F_{200}(SiC) &= f_{Si}(\exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 0 + \exp 4\pi i \cdot 1/2 + \exp 4\pi i \cdot 1/2) \\ &\quad + f_C(\exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4 + \exp 4\pi i \cdot 1/4 + \exp 4\pi i \cdot 3/4) \\ &= 4(f_{Si} - f_C) \neq 0 \end{aligned}$$

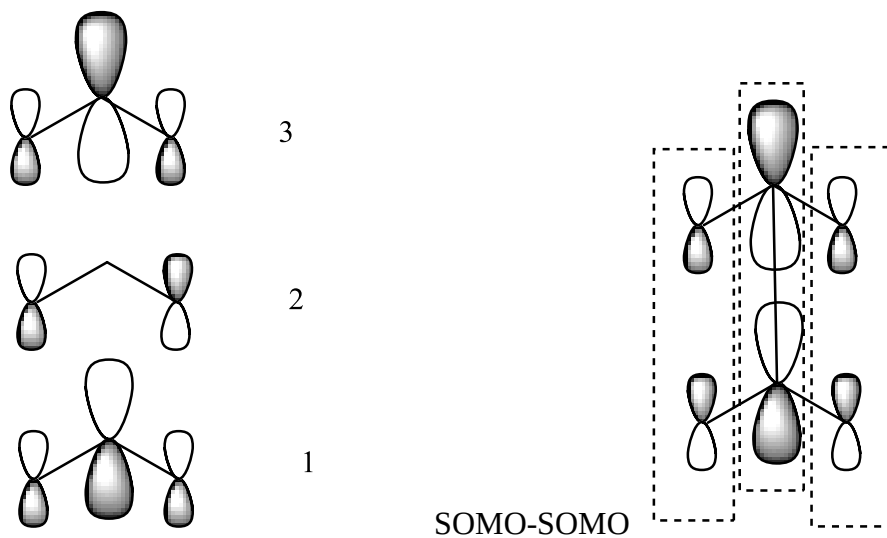
可见, Si (200) 消光, SiC (200) 不消光。

造成 Si (200) 消光的直接原因是 A4 结构中因两类空间位置的原子类型相同而存在 4_1 螺旋轴或 d 滑移面。

7. 附加题

(1).

以 Se-Se 成键方向为 Z 轴, 每个 $[SeI_2]^+$ 中, Se 取 sp^2 杂化构成两个 Se-I 键和一个 Se 孤对, Z 方向以 Se 和 I 的 p_z 轨道构成 Π_3^5 键。利用休克尔分子轨道方法处理 $[SeI_2]^+$ 离子的 Π_3^5 键, 有三个分子轨道, 其中 Ψ_3 为反键, Ψ_2 为非键, Ψ_1 为成键。两个片段的 Ψ_3 轨道均为单占据, 能量、对称性相同, 可以组合成新的分子轨道。成键离域作用使能量降低, Se-I 缩短。



(2)

(1) **[3%]** $x = 5$, 八面体空隙 3, 四面体空隙 6

(2) **[2%]** $y = 3$

(3) **[5%]** 若 H 进入晶胞并填满所有空隙后, $y=9$

分子式: LaNi_5H_9

$$\rho = \frac{M}{VN_A} = \frac{138.9 + 58.69 \cdot 5 + 9}{0.5 \cdot \sin 60^\circ \cdot (5.11 \cdot 10^{-8})^2 \cdot 3.97 \cdot 10^{-8} \cdot 6.023 \cdot 10^{23}} = 16.325 \text{ g/cm}^3$$